

Urticaria y anafilaxia

A. M. Martínez Virto, N. Cancelliere Fernández, P. Rodríguez Fuertes, F. J. Montero Pérez y L. Jiménez Murillo

INTRODUCCIÓN

Las reacciones alérgicas engloban desde erupciones locales leves hasta procesos graves con afección multisistémica y riesgo vital, que requieren un diagnóstico y un tratamiento precoces. Las formas más frecuentes de presentación afectan a la piel, las mucosas y el aparato respiratorio, aunque también pueden estar implicados los sistemas gastrointestinal y cardiovascular.

URTICARIA

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

Es una reacción cutánea mediada por IgE. Se caracteriza por prurito y habones eritematosos de centro pálido, tamaño variable (de varios milímetros a centímetros), forma redondeada o serpiginosa, que pueden confluir, se blanquean con la presión y, por lo general, desaparecen rápidamente. El *eritema multiforme* es una variante de urticaria más marcada, que se caracteriza por la aparición de lesiones en diana.

La urticaria puede ser:

- **Aguda:** las lesiones duran menos de 24 h.
- **Aguda recidivante:** las lesiones tienen una duración de menos de 24 h, pero recidivan.
- **Crónica:** el episodio dura más de 6 semanas.

ETIOLOGÍA

Es importante identificar el agente etiológico para evitar futuras reacciones de hipersensibilidad. Las causas más frecuentes de urticaria son las siguientes:

- **Medicamentos**, fundamentalmente antiinflamatorios no esteroideos (AINE), penicilinas y otros β -lactámicos.
- **Alimentos** y aditivos alimentarios: fresas, tomates, pescados, mariscos, chocolates, quesos y tartratos.
- **Alérgenos inhalados:** pólenes, hongos, polvo doméstico, escamas y pelos de animales.
- **Picaduras de himenópteros** y otros insectos.
- **Infecciones:** hepatitis viral, mononucleosis infecciosa, micosis, *Helicobacter pylori* y helmintiasis.
- **Sustancias de contacto:** productos cosméticos y látex.
- **Factores físicos:** frío, calor, presión en la piel, exposición a la luz solar, vibraciones, ejercicio y agua.
- Asociación con **enfermedades sistémicas:** lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, vasculitis, tiroiditis, síndrome de Schnitzler, etc.
- **Idiopático.**

CRITERIOS DE INGRESO

Los pacientes con urticaria no requieren ingreso hospitalario.

TRATAMIENTO

Su tratamiento es similar al de la anafilaxia, pero, lógicamente, es menos agresivo porque no hay riesgo vital. Se basa en:

- **Evitar los factores desencadenantes**, si se conocen.
- Evitar la administración de AINE y de codeína en las urticarias crónicas, por producir exacerbaciones.
- Aplicación de **compresas frías** para calmar el prurito.
- Administración de antagonistas de los receptores H_1 de la histamina (anti- H_1). En la fase aguda deben utilizarse primero los anti- H_1 de segunda generación (tabla 190.1), como la **cetirizina** (comprimidos de 10 mg, solución con 5 mg/5 mL), en dosis de 10 mg/24 h por vía oral, que puede incrementarse hasta 20 mg/24 h, o la **desloratadina** (comprimidos de 5 mg, solución con 2,5 mg/5 mL), en dosis de 5 mg/24 h por vía oral, que puede incrementarse hasta 10 mg/24 h; dejando los de primera generación (tabla 190.2), como la **hidroxizina** (comprimidos de 25 mg, jarabe con 10 mg/5 mL), en dosis de 25 mg/6 h por vía oral, o la **dexclorfeniramina** (ampollas con 5 mg), en dosis de 5 mg/8 h por vía intramuscular, para casos resistentes o en los que haya interferencia en el sueño. Si no se produce mejoría con dosis máximas de anti- H_1 de segunda generación, se pueden asociar anti- H_1 de primera generación, como la hidroxizina, en dosis de 10 mg/6 h por vía oral, o anti- H_2 , como la famotidina (comprimidos de 20 y 40 mg), en dosis de 20-40 mg/12 h por vía oral.
- *En caso de embarazo o lactancia*, pueden utilizarse **dexclorfeniramina** (ampollas con 5 mg), en dosis de 5 mg/8 h por vía intramuscular; **loratadina** (comprimidos de 10 mg), en dosis de 10 mg/24 h por vía oral; o **cetirizina** (comprimidos de 10 mg, solución con 5 mg/5 mL), en dosis de 10 mg/24 h por vía oral.
- La **adrenalina** (ampollas de 1 mL con 1 mg al 1/1.000; jeringas precargadas de 0,15 y 0,3 mL con 150 y 300 μ g) se utiliza exclusivamente en los casos que van acompañados de afección laríngea o de anafilaxia. Se administran **0,3 mL por vía intramuscular**, que pueden repetirse si es necesario con un intervalo de 20 min, hasta un máximo de tres dosis. En los casos graves debe utilizarse la **vía intravenosa**; para ello, se administra la misma dosis al 1/10.000, es decir, se diluye 1 ampolla en 9 mL de solución salina fisiológica y se administran

TABLA 190.1 Antihistamínicos sistémicos H₁ de segunda generación

Fármaco	Presentación	Dosis en el adulto	Vida media eliminación sérica (h)
Desloratadina	Comprimidos, 5 mg; jarabe, 2,5 mg/5 mL	5 mg/24 h	27
Loratadina	Comprimidos, 10 mg; solución, 5 mg/5 mL	10 mg/24 h	7,8-11
Cetirizina	Comprimidos, 10 mg; solución, 5 mL/5 mg	10 mg/24 h	7,4
Ebastina	Comprimidos, 10 y 20 mg	10 mg/24 h	15-19
Fexofenadina	Comprimidos, 120 y 180 mg	120-180 mg/24 h	11-15
Levocetirizina	Comprimidos, 5 mg	5 mg/24 h	6-10
Mequitazina	Cápsulas, 5 mg; solución, 2,5 mg/5 mL	5 mg/12 h	—
Mizolastina	Comprimidos, 10 mg	10 mg/24 h	13
Rupatadina	Comprimidos, 10 mg	10 mg/24 h	5,9
Bilastina	Comprimidos, 20 mg	20 mg/24 h	14,5

TABLA 190.2 Antihistamínicos sistémicos H₁ de primera generación

Fármaco	Presentación	Dosis en adultos
Maleato de dexclorfeniramina	Grageas, 6 mg	1 gragea/12 h
	Tabletas, 2 mg	1 tableta/6-8 h
	Solución, 2 mg/5 mL	5 mL/6-8 h
	Ampollas, 5 mg	1 ampolla/6-8 h
Hidroxizina	Comprimidos, 25 mg; solución, 10 mg/5 mL	25-100 mg/6-8 h
Hidrocloruro de difenhidramina	Comprimidos, 50 mg	25-50 mg/6-8 h

dosis de 3 mL, que pueden repetirse cada 10 min hasta un máximo de tres dosis.

- **Los corticoides tópicos no son efectivos**, y los sistémicos, como la **metilprednisolona** (ampollas con 8, 20, 40 y 250 mg; viales con 40, 125, 500 y 1.000 mg), en dosis de 1 mg/kg/día (máximo 80 mg/24 h) por vía intravenosa, solo se utilizan en pacientes que presentan episodios persistentes o recurrentes de urticaria aguda, a pesar del tratamiento con antihistamínicos en dosis plenas, en los casos muy graves o si hay afectación laríngea (valorar la necesidad de intubación endotraqueal) o faríngea, ya que puede haber factores adicionales que sean sensibles a los corticoides.

Debe evitarse la asociación de astemizol o terfenadina con eritromicina, claritromicina o antibióticos imidazólicos, ya que estos fármacos pueden ocasionar la acumulación del antihistamínico y provocar arritmias graves (*torsades de pointes*).

ANAFILAXIA

CONCEPTO Y ETIOLOGÍA

La anafilaxia se define como una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Es un sín-

drome complejo desencadenado por mecanismos inmunológicos o no, con síntomas y signos sugestivos de liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos tanto a nivel cutáneo como gastrointestinal, respiratorio o cardiovascular.

Entre sus causas más frecuentes destacan:

- **Fármacos:** penicilinas y antibióticos relacionados (la más frecuente), trimetoprima-sulfametoxazol, ácido acetilsalicílico, otros AINE, etc.
- **Otras:** alimentos (frutas, frutos secos, marisco y pescado) y aditivos, picaduras de himenópteros y medios de contraste radiológico. En España, la hidatidosis es una enfermedad endémica que puede causar *shock* anafiláctico por rotura espontánea de un quiste hepático o pulmonar, e incluso puede ser la manifestación inicial de la enfermedad.

CLÍNICA

Los síntomas pueden comenzar inmediatamente después de la exposición al alérgeno o transcurridos 30-60 min, dependiendo de su vía de penetración (menos grave si se ingiere) y del grado de sensibilización.

Se debe sospechar una anafilaxia cuando aparece de manera aguda (en minutos o pocas horas) un síndrome

rápidamente progresivo que afecta a la piel y/o las mucosas y que se acompaña de compromiso respiratorio y/o circulatorio. La mayoría de las reacciones anafilácticas cursan con síntomas cutáneos (80%).

Las manifestaciones clínicas incluyen:

- **Colapso cardiovascular.** Una cefalea leve puede ser el síntoma inicial; posteriormente aparecen taquicardia, hipotensión arterial marcada y otros signos de *shock*, arritmias cardíacas, isquemia y necrosis miocárdica.
- **Insuficiencia respiratoria.** Producida por espasmo laríngeo y bronquial, manifestado por ronquera, estridor y respiración sibilante, que puede evolucionar a un fracaso respiratorio grave.
- **Alteraciones cutáneas.** Pueden aparecer eritema generalizado, prurito, urticaria progresiva, angioedema, rubefacción, escalofríos o sudoración profusa. El prurito puede ser referido como difuso o localizado, en las palmas y las plantas, el área genital, la cara interna de los muslos, las fosas nasales y la región palatina. El angioedema afecta con mayor frecuencia a la cabeza, el cuello, la cara y la vía aérea superior.
- **Manifestaciones digestivas.** Náuseas, vómitos, diarrea y calambres abdominales.
- **Síntomas neurológicos.** Crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas.

Los pacientes con antecedentes de alergia o en tratamiento con bloqueadores β tienen un riesgo más alto de reacciones anafilácticas graves.

Criterios clínicos para el diagnóstico de la anafilaxia

La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes:

- **Inicio agudo** (minutos a horas) de un síndrome que afecta a la piel y/o las mucosas (p. ej., urticaria generalizada, prurito, eritema, «flushing» (sofoco), edema de labios, úvula o lengua), junto con al menos uno de los siguientes:
 - Compromiso respiratorio (p. ej., disnea, sibilancias, estridor, disminución del PEF, hipoxemia).
 - Descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica (p. ej., hipotonía, síncope, incontinencia).
- **Aparición rápida** (de minutos a algunas horas) de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alérgeno potencial para ese paciente:
 - Afectación de la piel y/o las mucosas.
 - Compromiso respiratorio.
 - Disminución de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica.
 - Síntomas gastrointestinales persistentes (p. ej., dolor abdominal cólico, vómitos).
- **Disminución de la presión arterial** en minutos o algunas horas tras la exposición a un alérgeno conocido para ese paciente:
 - Lactantes y niños: presión arterial baja o descenso superior al 30% de la presión arterial sistólica para la edad [$< 70 \text{ mmHg}$, de 1 mes a 1 año de edad; [$< 70 \text{ mmHg} + (2 \times \text{edad})$], de 1 a 10 años, y $< 90 \text{ mmHg}$, de 11 a 17 años].

- Adultos: presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg o descenso superior al 30% sobre la basal.

Cuando existe afectación cardiovascular con hipotensión arterial, se habla de *shock* anafiláctico.

Gravedad de la reacción

La gravedad de la anafilaxia se relaciona con la rapidez en la progresión de los síntomas, con el tipo de antígeno y su vía de entrada, y con los órganos afectados. Factores relacionados con el paciente, como la edad avanzada (salvo en anafilaxias por alimentos), la presencia de patología respiratoria (especialmente asma) o cardiovascular asociada, el tratamiento con IECA o β -bloqueantes, o una mastocitosis de base, se han asociado con reacciones graves y mayor mortalidad.

La **anafilaxia grave** viene definida por la presencia de cianosis, saturación arterial periférica de $\text{O}_2 \leq 92\%$ (94% en niños), hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida de conciencia o incontinencia. En la anafilaxia moderada el paciente presenta signos o síntomas que sugieren afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, como disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareo, sudoración, opresión torácica, sensación de garganta ocupada o dolor abdominal. Las manifestaciones cutáneas (eritema, urticaria, angioedema) no se consideran criterios de gravedad.

El sistema del UK Resuscitation Council (**ABCDE**), es una forma racional para establecer una gradación eficaz de los síntomas, que permite rápidamente evaluar la gravedad y la rapidez de evolución. Los criterios diagnósticos principales son:

- Comienzo brusco y rápida progresión de los síntomas.
- Dificultad respiratoria alta (**A**) y/o baja (**B**) y/o problemas circulatorios (**C**).
- Desorientación y/o inquietud y/o gran malestar y/o mareo (**D**).
- Concomitancia con signos en la piel y/o las mucosas (**E**) (eritema, prurito, edema, máculas).

Otros signos acompañantes muy frecuentes son náuseas, vómitos, dolor abdominal cólico e incontinencia.

En niños menores de 2 años es frecuente el decaimiento y el llanto. En niños mayores, principalmente en asmáticos, suele iniciarse una tos persistente que progresa a ronquera y sibilancias.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES

El diagnóstico de anafilaxia es eminentemente clínico. Si bien es evidente, en las etapas iniciales la gravedad del cuadro puede ser infravalorada. Las exploraciones complementarias urgentes no aportan nada al diagnóstico de anafilaxia, pero se solicitan para valorar si hay complicaciones:

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio.
- **Electrocardiograma.**
- **Gasometría arterial o venosa**, si se detectan signos de insuficiencia respiratoria o se sospecha alteración del equilibrio acidobásico, respectivamente.
- **Triptasa sérica.** En la actualidad, la medición de triptasa sérica es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia.

Puede elevarse en muestras obtenidas entre los 15 y 180 min del comienzo de los síntomas. Se aconseja la extracción de un **mínimo de tres muestras seriadas**:

- La primera tras la instauración del tratamiento.
- La segunda alrededor de las 2 h del comienzo de la crisis.
- La tercera a las 24 h para tener un nivel basal del paciente, ya que suele recobrar valores normales entre 6 y 9 h tras la reacción.

La muestra debe recogerse en un tubo vacío o con coagulante, indicado para la obtención de suero (bioquímica general). Debido a la alta estabilidad de la triptasa, puede almacenarse temporalmente en el frigorífico hasta el procesamiento de la muestra.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial se realiza, en función del cuadro sintomático predominante, con los siguientes procesos:

- **Respiratorios:** tromboembolia pulmonar, obstrucción de la vía aérea, crisis de broncoespasmo, neumotórax a tensión y crisis de pánico.
- **Cardiovasculares:** arritmias cardíacas, infarto agudo de miocardio y *shock* hipovolémico.
- **Crisis convulsivas generalizadas.**
- Urticaria/angioedema; urticaria idiopática, déficit de C1 inhibidor hereditario o adquirido, angioedema por IECA (v. cap. 161).
- Síndromes que cursa con eritema o «*flushing*». Carcinoma, posmenopáusico, inducido por alcohol, carcinoma medular de tiroides y síndrome de hombre rojo.
- **Reacción o síncope vasovagal.** Acontece en algunos individuos después de recibir inyecciones intramusculares o hipodérmicas, con la simple visión de una extracción de sangre, o después de traumatismos o una cirugía menor. Se produce un descenso brusco e intenso de las resistencias vasculares periféricas manifestado por hipotensión, palidez cutánea, sudoración profusa y bradicardia; sin embargo, en el *shock* anafiláctico existe taquicardia, rubefacción, urticaria y angioedema. La hipotensión de la reacción vagal suele ceder con la colocación del paciente en decúbito supino con las piernas elevadas.
- **Enfermedad del suero.** Cursa con fiebre, adenopatías, exantema maculopapuloso, artralgias y artritis, y, en ocasiones, nefritis y neuritis. Se desarrolla 5-10 días después de la exposición antigénica. No cursa con hipotensión arterial ni taquicardia.
- **Crisis histérica.** Predomina en las mujeres. Son más frecuentes las parestesias que el prurito; frecuentemente, la paciente refiere «falta de aire», sin signos objetivos de afectación respiratoria. Hay hiperventilación y nerviosismo. En la gasometría arterial puede aparecer alcalosis respiratoria, que mejora haciendo respirar a la paciente en una bolsa de papel y tranquilizándola.

CRITERIOS DE INGRESO

El curso de la anafilaxia puede ser clasificado en unifásico, prolongado o bifásico. Todo paciente con anafilaxia (afectación laríngea, crisis de broncoespasmo o *shock*) debe ingresar en el área de observación del servicio de urgencias durante

al menos 6 h tras la resolución de la reacción, aunque haya habido una reversión rápida de los síntomas con el tratamiento inicial, ya que es posible la aparición de reacciones bifásicas, que se producen en las 6-8 h siguientes hasta en el 20% de los casos.

Esta observación del curso clínico debe ser más prolongada en los pacientes con síntomas refractarios, especialmente en las siguientes situaciones:

- Antecedentes de reacciones anafilácticas bifásicas.
- Pacientes que estén en áreas donde el acceso a urgencias es dificultoso.
- Anafilaxia grave de comienzo lento causada por anafilaxia idiopática.
- Reacciones en individuos con asma grave previa o con manifestaciones graves de broncoespasmo.
- Reacciones en las que el contacto con el alérgeno pueda proseguir.
- Reacciones que sucedan a horas avanzadas del día, o en las que no se pueda garantizar un adecuado control en caso de deterioro de la situación clínica.

TRATAMIENTO

El tratamiento se basa en:

- Apertura y mantenimiento de la **permeabilidad de la vía aérea**. Puede requerirse intubación endotraqueal de forma inmediata. Si esta es dificultosa debido a la existencia de angioedema o laringoespasmo grave, se realiza cricotiroidotomía o punción cricotiroides.
- Administración de **oxígeno** mediante mascarilla con reservorio al 100%. Si no se dispone de ella, se aplica mediante mascarilla de tipo Venturi al 50%.
- **Suspender el contacto con el agente** que ha provocado la reacción anafiláctica (suspender la solución intravenosa, retirar el aguijón si se trata de la picadura de una abeja, etc.).
- **Monitorización** continua del ritmo y de la frecuencia cardíacos, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial y de la saturación arterial periférica de oxígeno (pulsioximetría).
- Colocación del paciente en posición de decúbito supino.
- **Canalización de una vía venosa periférica**, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (catéter PICO), para la medición de la presión venosa central (PVC).
- **Reposición de volumen.** Deben administrarse soluciones cristaloides, como **Ringer lactato** o **solución salina fisiológica** mediante cargas de 300 mL en 20 min, y evaluar posteriormente el estado cardiopulmonar. Si no se aprecia sobrecarga volumétrica (aparición de ingurgitación yugular durante la inspección, ritmo de galope o crepitantes basales en la auscultación, o un aumento en la PVC > 5 cmH₂O), debe repetirse el aporte de volumen cuantas veces sea necesario, procurando que la PVC no supere los 12 cmH₂O. Si las cargas de volumen no son suficientes, se administran fármacos inotrópicos, como **dopamina** (ampollas con 200 mg), en dosis inicial de 5 µg/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 10 gotas/min (30 mL/h)

para un paciente con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una presión arterial sistólica superior a 90 mmHg o una diuresis de más de 35 mL/h, hasta un máximo de 20 µg/kg/min, es decir, 40 gotas/min (120 mL/h).

- La **adrenalina** (ampollas de 1 mL con 1 mg al 1/1.000; jeringas precargadas de 10 mL con 1 mg al 1/10.000); jeringas precargadas de 0,3 mL con 0,3 mg) es el fármaco de primera elección en el tratamiento de la anafilaxia, administrado por vía intramuscular en cualquier situación.
 - **Vía intramuscular**, administrada en la cara anterior del muslo, en dosis de 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 mL) al 1/1.000, que puede repetirse a los 5-15 min hasta un máximo de tres dosis.
 - **Vía intravenosa**: indicada en pacientes que no responden a la inyección intramuscular repetida de adrenalina y reposición de volumen, individuos con obstrucción de la vía aérea por edema laríngeo, broncoespasmo severo, hipotensión arterial grave refractaria y/o síntomas de *shock*. Durante su administración, y posteriormente, se requiere monitorización cardíaca.
 - **Dosis únicas** o repetidas: se administran 0,3 mg al 1/10.000, para lo cual se diluye 1 ampolla en 9 mL

de solución salina fisiológica y se administran dosis de 3 mL (0,3 mg), que pueden repetirse cada 10 min hasta un máximo de tres dosis. Es preferible disponer de jeringas precargadas de adrenalina a 1/10.000, comercialmente disponibles para evitar retraso en preparar la dilución y evitar errores en la preparación.

- **Infusión intravenosa**: si no se aprecia respuesta positiva o si esta es solo transitoria, se administra adrenalina en infusión intravenosa continua; para ello se diluye 1 ampolla de adrenalina a 1/1.000 en 100 mL de suero fisiológico (0,01 mg/mL) y se comienza la infusión a un ritmo de 0,5-1 mL/kg/h (30-100 mL/h). No se debe sobrepasar la dosis de 6 mL/kg/h.
- La **retirada de la perfusión** de adrenalina debe realizarse de forma progresiva, vigilando recurrencias.
- Si no es posible disponer de una vía venosa y ha fracasado la vía intramuscular, la administración de adrenalina puede realizarse en el plexo venoso de la base de la lengua o por vía endotraqueal (doble dosis) si se ha realizado intubación endotraqueal.
- Cabe señalar que la única indicación en que se recomienda administrar la adrenalina por vía intravenosa al 1/1.000 es la **parada cardiorrespiratoria** (v. cap. 2). En las demás situaciones se administra por vía intravenosa al 1/10.000.

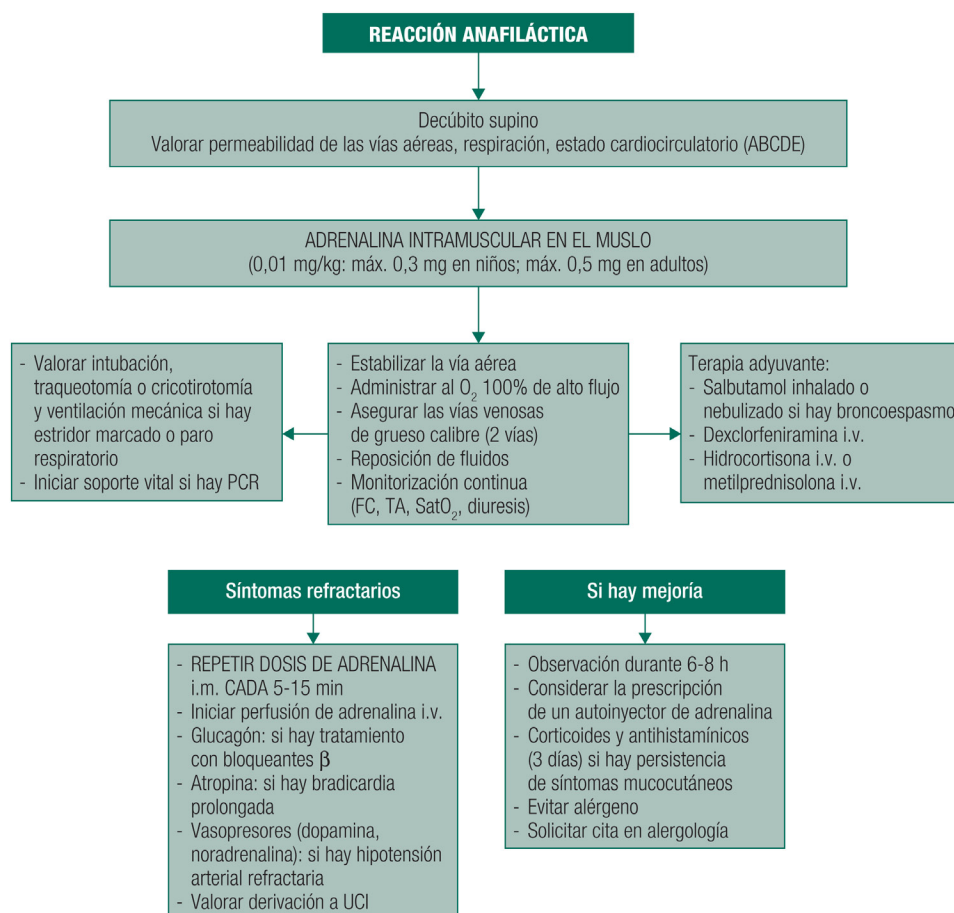


Figura 190.1 Esquema de actuación ante una reacción anafiláctica.

- El **glucagón** (viales con 1 mg) está indicado en los pacientes en tratamiento con fármacos bloqueadores β o en los que la adrenalina esté contraindicada. Se administra un bolo intravenoso inicial de 5-10 mg (5-10 viales) y, dado que su efecto dura 15-20 min, se prosigue con infusión intravenosa continua en dosis de 4 mg/h, para lo cual se diluyen 20 viales (20 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a un ritmo inicial de 16 gotas/min (48 mL/h), disminuyendo la dosis progresivamente.
- **Antihistamínicos H_1** , como **dexclorfeniramina** (ampollas con 5 mg), en dosis de 5 mg (1 ampolla) por vía intravenosa o intramuscular cada 8 h, asociados a antihistamínicos H_2 , como famotidina (comprimidos de 20 y 40 mg), en dosis de 20-40 mg/12 h por vía intravenosa.
- Para el control del broncoespasmo se administran:
 - **β -adrenérgicos** nebulizados, como **salbutamol** (solución para respirador de 10 mL al 0,5%), en dosis de 5 mg (1 mL) diluidos en 4 mL de solución salina fisiológica y administrados por vía inhalatoria, con un flujo de oxígeno de 6-8 L/min, dosis que puede repetirse cada 6 h. Se utiliza la mitad de estas dosis si el enfermo está diagnosticado de cardiopatía isquémica. Pueden administrarse asociados a anticolinérgicos nebulizados, como **bromuro de ipratropio** (solución inhalatoria de 2 mL con 250 y 500 μ g), en dosis de 1 mL de la solución de 500 μ g cada 6 h.
 - La administración de **corticoides**, aunque su acción tarda en iniciarse de 4 a 6 h, puede ser eficaz para prevenir o disminuir las reacciones tardías y para el manejo del broncoespasmo. Se utiliza **metilprednisolona** (viales con 40, 125, 500 y 1.000 mg), en dosis inicial de 125 mg en bolo intravenoso, y se continúa con 40 mg/6 h por vía intravenosa, según la respuesta clínica.
- Corrección de la acidosis metabólica con **bicarbonato sódico 1 M** cuando el pH sea inferior a 7,20 (v. cap. 82).

En la [figura 190.1](#) se ofrece un algoritmo de tratamiento de la anafilaxia.

RECOMENDACIONES AL ALTA

Una vez superado el episodio agudo, es recomendable continuar con **dosis repetidas de antihistamínicos** (v. [tablas 190.1 y 190.2](#)) y **corticoides** (prednisona 40 mg/día) durante los siguientes 3 días. Se debería instruir a estos pacientes en la autoadministración de adrenalina y antihistamínicos para el tratamiento de posibles reacciones graves; para ello existen en el mercado algunos autoinyectores que incluyen este tipo de fármacos.

Todo paciente con una reacción anafiláctica debe ser referido a una consulta de alergología para su estudio completo.

Bibliografía recomendada

- Dodd A, Hughes A, Sargant N, Whyte AF, Soar J, Turner PJ. Evidence update for the treatment of anaphylaxis. *Resuscitation* 2021;163:86-96.
- Gaudio FG, Johnson DE, DiLorenzo K, Anderson A, Musi M, Schimelpfenig T, et al. Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines on Anaphylaxis. *Wilderness Environ Med* 2022;33:75-91. Erratum in: *Wilderness Environ Med* 2022; 33:263.
- Gorham NP. Anaphylaxis: After the Emergency Department. *Emerg Med Clin North Am* 2022;40:33-7.
- Kawano T, Scheuermeyer FX, Gibo K, Stenstrom R, Rowe B, Grafstein E, et al. H1-antihistamines reduce progression to anaphylaxis among emergency department patients with allergic reactions. *Acad Emerg Med* 2017;24:733-41.
- Macy E. Practical Management of New-Onset Urticaria and Angioedema Presenting in Primary Care, Urgent Care, and the Emergency Department. *Perm J* 2021;25:21. 058.
- Navalpakkam A, Thanaputkaiporn N, Poowuttikul P. Management of Anaphylaxis. *Immunol Allergy Clin North Am* 2022;42:65-76.
- Rossi CM, Lenti MV, Di Sabatino A. Adult anaphylaxis: A state-of-the-art review. *Eur J Intern Med* 2022;100:5-12.
- Shaker MS, Wallace DV, Golden DBK, Oppenheimer J, Bernstein JA, Campbell RL, et al. Anaphylaxis-a 2020 practice parameter update, systematic review, and GRADE analysis. *J. Allergy Clin Immunol* 2020;145:1082-112.